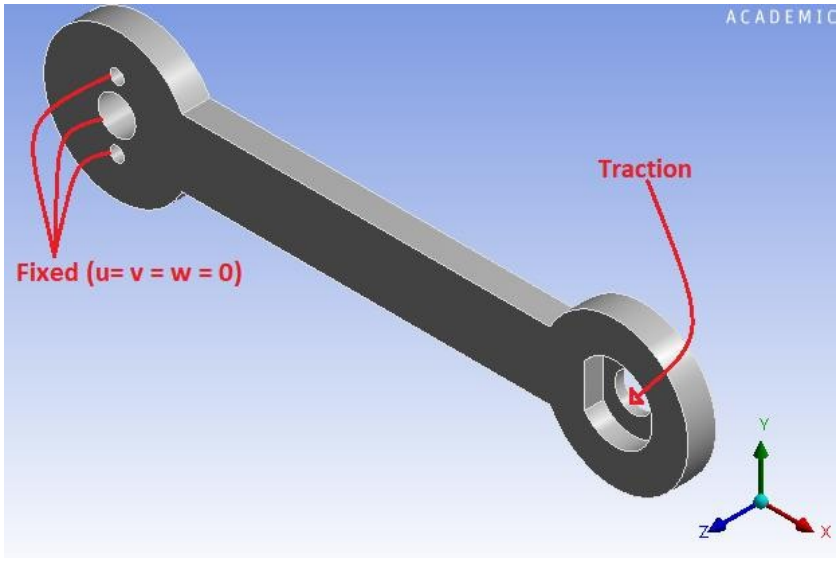
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
MESTRADO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL

DISCIPLINA: SIMULAÇÃO PARA PROBLEMAS EM ENGENHARIA
DOCENTE: IRAM BARBARO RIVAS ORTIZ

Finite Element Method Applied to Structural Mechanics

Análise tridimensional de uma manivela de bicicleta



Jeff-Mathieu Saint-Amour

Novembro de 2024

Sumário

Lista de Figuras **ii**

Lista de Tabelas **iii**

1 Introdução **1**

2 Análise da manivela de bicicleta **2**
2.1 Especificação do problema . . . 2
2.2 Pré-análise . . . 2
2.2.1 Equações governantes . . . 2
2.2.2 Hipóteses do modelo . . . 6
2.2.3 Condições de contorno . . . 6
2.2.4 Tendências esperadas e cálculo manual . . . 7
2.3 Geometria . . . 8
2.4 Malha . . . 8
2.5 Configuração do modelo . . . 9
2.6 Solução numérica . . . 9
2.7 Resultados numéricos . . . 10
2.7.1 Deslocamento total . . . 10
2.7.2 Tensão normal na direção x . . . 11
2.8 Verificação dos resultados . . . 11
2.8.1 Consulta dos resultados e tensão no ponto A . . . 11
2.8.2 Deslocamentos nas regiões fixas . . . 12
2.8.3 Tensão normal ao longo de um caminho . . . 12
2.8.4 Tensão normal na direção y e tração aplicada . . . 13
2.8.5 Reações nos apoios fixos . . . 14

3 Análise de sensibilidade **16**
3.1 Refinamento da malha . . . 16
3.2 Comparação da qualidade das malhas . . . 16
3.3 Comparação da resposta estrutural . . . 17

4 Conclusão **20**

Referências **21**

Lista de Figuras

1 Geometria da manivela e condições de apoio e carregamento 2
2 Elemento infinitesimal para a dedução do equilíbrio bidimensional 3
3 Componentes de tensão em um elemento tridimensional 4
4 Componentes de tensão no estado plano de tensões 4
5 Representação das tensões normais e de cisalhamento em três dimensões 5
6 Condições de contorno da manivela e direção da tração aplicada 7
7 Vista frontal da manivela e identificação da seção dos pontos A e B 7
8 Avaliação da qualidade geométrica da malha inicial 8
9 Aplicação do apoio fixo e da força na configuração do modelo 9
10 Campo de deslocamento total na malha inicial 10
11 Distribuição da tensão normal na direção x na malha inicial 11
12 Consulta dos valores locais de deslocamento total 11
13 Consulta da tensão normal na direção x por meio de uma sonda 12
14 Verificação dos deslocamentos nos três furos fixos 12
15 Definição do caminho transversal para a extração de resultados 13
16 Tensão normal na direção x ao longo do caminho definido 13
17 Distribuição da tensão normal na direção y 13
18 Sondas de tensão normal na região do furo carregado 14
19 Representação da reação na região de apoio fixo 14
20 Distribuição de tensão sobre a malha refinada 16
21 Malha inicial e distribuição da métrica de skewness 16
22 Malha refinada e distribuição da métrica de skewness 17
23 Deslocamento total e localização dos extremos na malha refinada 18
24 Tensão normal e localização dos extremos na malha refinada 18

Lista de Tabelas

1 Comparação da qualidade geométrica das malhas pela métrica de skewness . . . 17
2 Comparação da resposta estrutural e da discretização entre as malhas 18

1 Introdução

O presente projeto analisa a resposta estrutural de uma manivela de bicicleta por meio do método dos elementos finitos (MEF), utilizando o ANSYS. A atividade considera uma manivela de alumínio 6061-T6, submetida às condições de apoio e carregamento indicadas na Figura 1. A geometria tridimensional foi fornecida em formato Parasolid.

O estudo tem como objetivos determinar os campos de deslocamento e tensão, verificar a coerência dos resultados com as condições de contorno e com as tendências da teoria de vigas, e avaliar a sensibilidade da resposta ao refinamento da malha. A abordagem considera elasticidade linear, pequenas deformações e comportamento isotrópico do material.

O desenvolvimento compreende a preparação da geometria, a geração e a avaliação da qualidade da malha, a atribuição das propriedades do material e a resolução do sistema discretizado. Os resultados são examinados por meio de sondas, caminhos de extração e reações nos apoios, complementados pela comparação entre duas malhas para identificar a sensibilidade dos deslocamentos e das tensões.

2 Análise da manivela de bicicleta

2.1 Especificação do problema

A manivela apresenta três furos na região de apoio e um furo na extremidade de aplicação da carga. Os três furos da região esquerda são fixados, enquanto uma força de 100 lbf atua na direção positiva de y na extremidade oposta. As demais superfícies são consideradas livres de tração. Em relação ao exercício anterior da disciplina, a alteração principal corresponde à geometria da manivela.

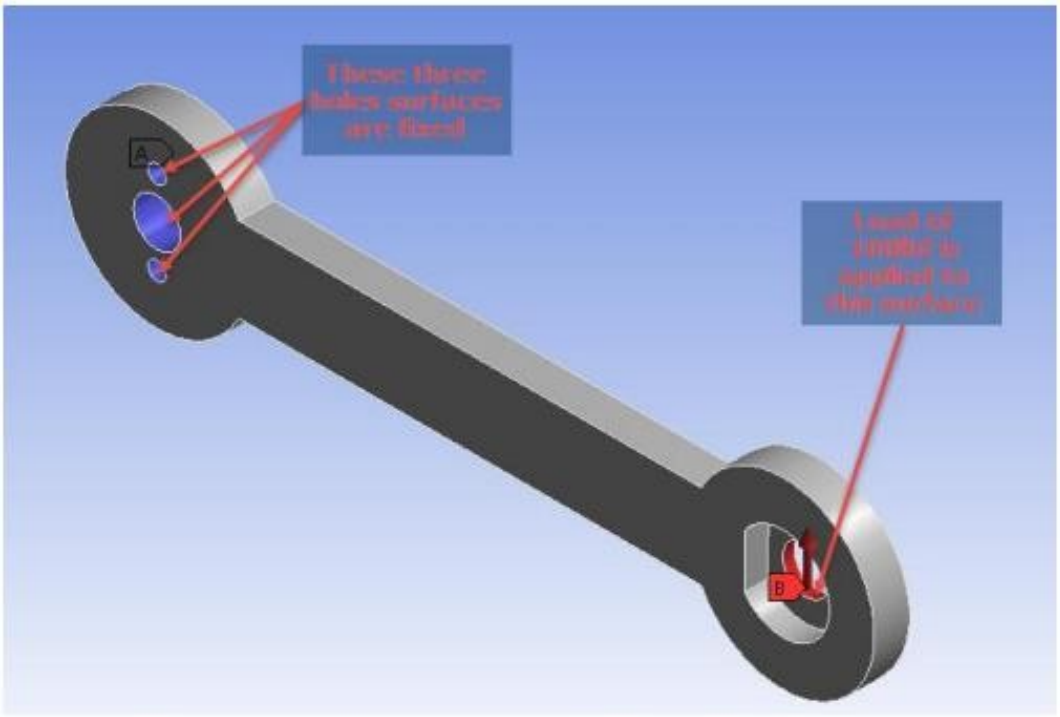


Figura 1: Geometria da manivela e condições de apoio e carregamento

2.2 Pré-análise

A pré-análise estabelece as equações governantes, as hipóteses constitutivas e as condições de contorno. Esses elementos definem o problema de elasticidade tridimensional a ser discretizado e resolvido numericamente.

2.2.1 Equações governantes

Equilíbrio estático: A segunda lei de Newton relaciona a resultante das forças à aceleração de um elemento material. Na análise estática, a aceleração é nula:

$$\sum_i \mathbf{F}_i = m\mathbf{a} = \mathbf{0}. \tag{1}$$

O equilíbrio local é obtido pela análise das forças que atuam nas faces de um elemento infinitesimal. A discretização por elementos finitos transforma a formulação contínua em um sistema algébrico para os deslocamentos nodais.

Equações de equilíbrio em duas dimensões: O elemento a seguir ilustra as componentes de tensão utilizadas na dedução bidimensional.

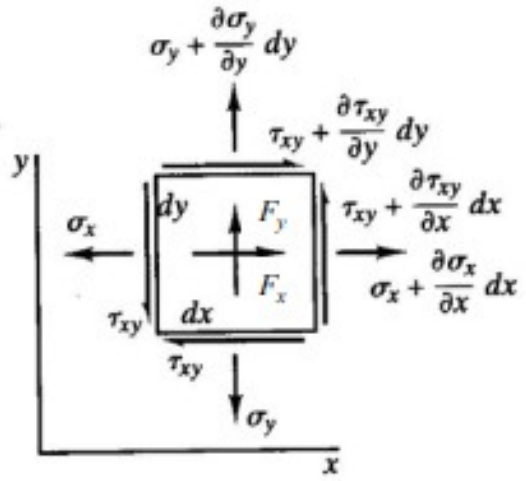


Figura 2: Elemento infinitesimal para a dedução do equilíbrio bidimensional

Para espessura unitária, o equilíbrio na direção x pode ser escrito como

$$\begin{aligned} -\sigma_x \,\mathrm{d}y - \tau_{xy} \,\mathrm{d}x + \left(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \,\mathrm{d}x\right) \mathrm{d}y \\ + \left(\tau_{xy} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} \,\mathrm{d}y\right) \mathrm{d}x + f_x \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = 0. \end{aligned} \tag{2}$$

Após o cancelamento dos termos opostos, obtém-se

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x + f_x \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = 0, \\ \left(\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + f_x\right) \mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = 0. \end{aligned} \tag{3}$$

Analogamente, o equilíbrio na direção y é dado por

$$\begin{aligned} -\sigma_y \,\mathrm{d}x - \tau_{xy} \,\mathrm{d}y + \left(\sigma_y + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} \,\mathrm{d}y\right) \mathrm{d}x \\ + \left(\tau_{xy} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} \,\mathrm{d}x\right) \mathrm{d}y + f_y \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = 0. \end{aligned} \tag{4}$$

Simplificando e dividindo as expressões pelo volume infinitesimal, resultam

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + f_x = 0, \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + f_y = 0. \end{aligned} \tag{5}$$

As grandezas f_x e f_y representam forças por unidade de volume.

Equações de equilíbrio em três dimensões: A extensão ao caso tridimensional envolve três componentes de tensão normal e três componentes independentes de tensão de cisalhamento.

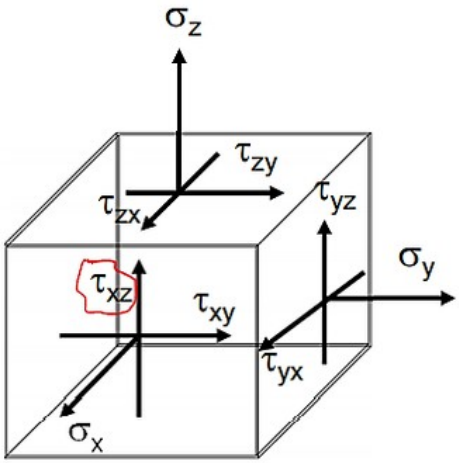


Figura 3: Componentes de tensão em um elemento tridimensional

Para o caso sem forças de volume, $f_x = f_y = f_z = 0$, as equações são

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} &= 0, \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} &= 0, \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} &= 0. \end{aligned} \tag{6}$$

As tensões normais são denotadas por σ_x, σ_y e σ_z; as tensões de cisalhamento, por τ_{xy}, τ_{xz} e τ_{yz}.

Lei de Hooke em duas dimensões: Para um material elástico linear e isotrópico em estado plano de tensões, as relações constitutivas são

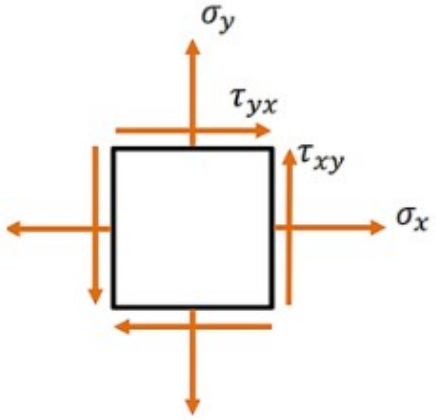


Figura 4: Componentes de tensão no estado plano de tensões

$$\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \frac{\sigma_x - \nu\sigma_y}{E}, \qquad \sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y),\\
\varepsilon_y &= \frac{\sigma_y - \nu\sigma_x}{E}, \qquad \sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x),\\
\gamma_{xy} &= \frac{2(1+\nu)}{E}\tau_{xy}, \quad \tau_{xy} = \frac{E}{2(1+\nu)}\gamma_{xy}.
\end{aligned} \tag{7}$$

Aqui, E é o módulo de Young, ν é o coeficiente de Poisson e γ_{xy} é a deformação de cisalhamento de engenharia. Expandindo as relações normais,

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= \frac{E}{1-\nu^2}\varepsilon_x + \frac{\nu E}{1-\nu^2}\varepsilon_y,\\
\sigma_y &= \frac{\nu E}{1-\nu^2}\varepsilon_x + \frac{E}{1-\nu^2}\varepsilon_y.
\end{aligned} \tag{8}$$

A representação matricial é

$$\begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{E}{1-\nu^2} & \frac{\nu E}{1-\nu^2} & 0\\ \frac{\nu E}{1-\nu^2} & \frac{E}{1-\nu^2} & 0\\ 0 & 0 & G\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{bmatrix}, \qquad G = \frac{E}{2(1+\nu)}. \tag{9}$$

Essas relações bidimensionais são apresentadas como fundamentação; a simulação da manivela utiliza o modelo tridimensional.

Lei de Hooke em três dimensões: A lei constitutiva relaciona as seis componentes independentes de tensão às seis componentes de deformação.

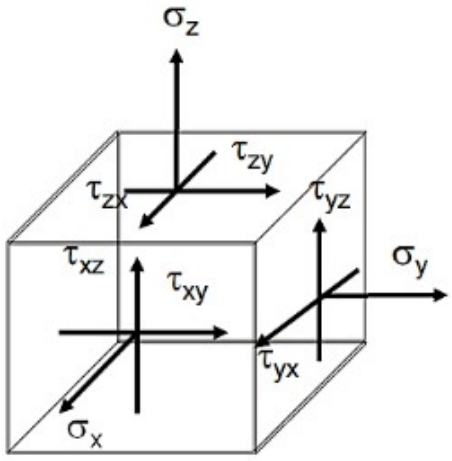


Figura 5: Representação das tensões normais e de cisalhamento em três dimensões

Para manter a matriz legível, define-se $c_s = (1-2\nu)/2$. Assim,

$$\begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{yz}\\ \tau_{xz}\\ \tau_{xy}\end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\begin{bmatrix}1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & c_s & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_s & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{xz}\\ \gamma_{xy}\end{bmatrix}. \tag{10}$$

A utilização de c_s garante a relação $\tau_{ij} = G\gamma_{ij}$, consistente com a definição de deformação de engenharia.

Relações entre deslocamento e deformação: Sob a hipótese de pequenas deformações, as relações cinemáticas são

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x}, & \varepsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y}, & \varepsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z}, \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}, & \gamma_{yz} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}, & \gamma_{zx} &= \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}. \end{aligned} \tag{11}$$

O modelo envolve quinze funções: seis componentes de tensão, seis de deformação e três de deslocamento, u, v e w. As três equações de equilíbrio, as seis relações constitutivas e as seis relações cinemáticas completam o sistema, cuja solução requer condições de contorno adequadas. O deslocamento é um campo vetorial; a tensão, um campo tensorial definido em cada ponto do contínuo.

2.2.2 Hipóteses do modelo

O modelo adota as seguintes hipóteses:

- **Elasticidade linear:** as tensões e as deformações se relacionam linearmente, dentro do regime elástico do material.
- **Pequenas deformações:** empregam-se relações cinemáticas linearizadas. A adequação dessa hipótese depende das deformações e rotações efetivamente desenvolvidas.
- **Isotropia:** as propriedades mecânicas são consideradas independentes da direção. O alumínio 6061-T6 é representado por essa idealização constitutiva.

Essas hipóteses delimitam a interpretação dos resultados e devem ser consideradas antes de extrapolar as conclusões para outras condições de uso.

2.2.3 Condições de contorno

Nos três furos da região de apoio, as componentes de deslocamento são prescritas como nulas:

$$u = v = w = 0 \qquad \text{nos apoios fixos.} \tag{12}$$

Na superfície carregada, aplica-se uma distribuição de tração cuja resultante corresponde à força prescrita. Nas demais superfícies, a tração é nula.

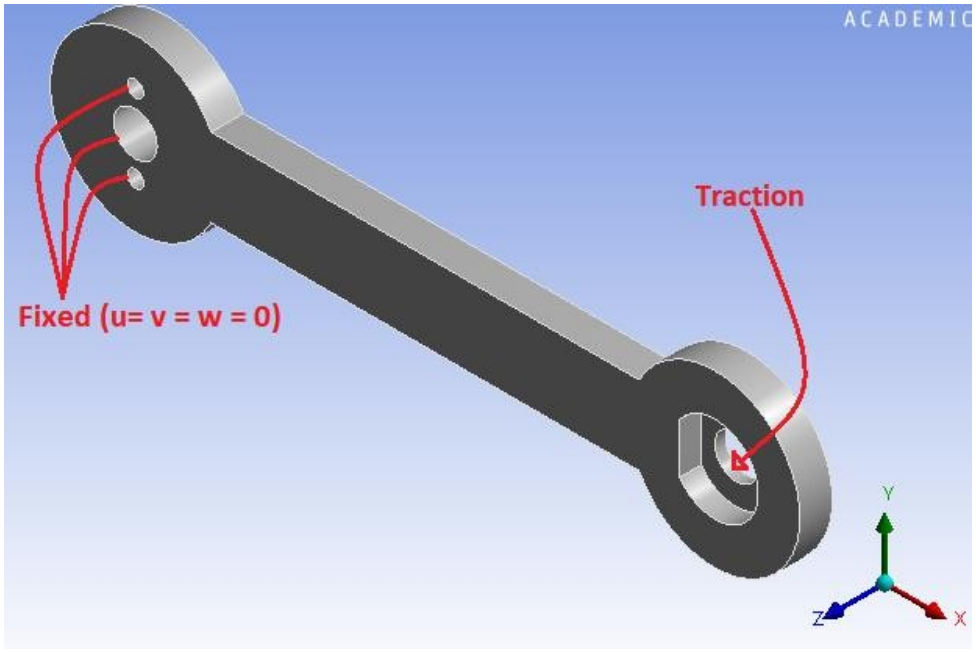


Figura 6: Condições de contorno da manivela e direção da tração aplicada

As condições de deslocamento são essenciais e impostas aos graus de liberdade restringidos. As condições de tração são naturais e incorporadas à formulação fraca. A condição de contorno deve ser definida para cada componente pertinente do deslocamento ou da tração.

2.2.4 Tendências esperadas e cálculo manual

A discretização determina três componentes de deslocamento por nó. Os elementos utilizados incluem nós intermediários nas arestas, permitindo uma interpolação de ordem superior para o campo de deslocamento.

A teoria de vigas de Euler–Bernoulli fornece uma estimativa preliminar da tensão de flexão na seção dos pontos A e B, identificados na Figura 7.

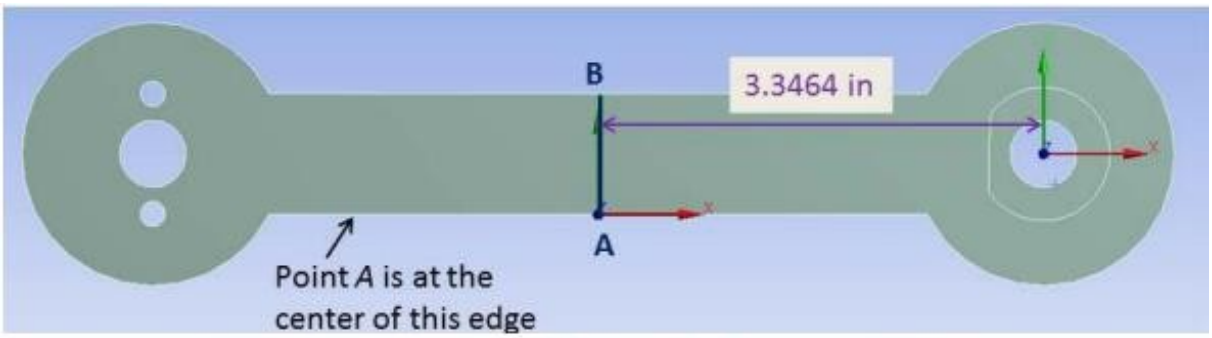


Figura 7: Vista frontal da manivela e identificação da seção dos pontos A e B

As relações empregadas são

$$\sigma_x = \frac{MY}{I}, \qquad I = \frac{bh^3}{12}, \qquad M = Pd, \tag{13}$$

em que M é o momento fletor, Y é a distância ao eixo neutro, I é o momento de inércia da seção retangular, b e h são suas dimensões, P é a força e d é o braço de alavanca.

O cálculo manual registrado fornece

$$\sigma_{xA} = +14\,300\,\text{psi}, \qquad \sigma_{xB} = -14\,300\,\text{psi}. \tag{14}$$

Esses valores são mantidos como referência, pois as dimensões completas da seção não estão explicitadas nos arquivos fornecidos. Esperam-se tração em A e compressão em B. Essa previsão se refere ao sinal da tensão na seção e não identifica os extremos do deslocamento total.

Para uma distribuição uniforme na área informada, a estimativa de tração média é

$$t_y = \frac{F}{A} = \frac{100\,\text{lbf}}{0{,}1961\,\text{in}^2} = 509{,}94\,\text{psi}. \tag{15}$$

2.3 Geometria

A geometria foi importada do arquivo Parasolid fornecido na disciplina. O procedimento compreendeu a seleção da análise *Static Structural* no ANSYS Workbench, a importação da peça e a preparação geométrica no SpaceClaim ou no DesignModeler.

A geometria define o domínio das equações de equilíbrio e influencia a rigidez, os momentos de inércia, a distribuição das tensões e as regiões de aplicação de apoios e cargas. Embora o problema seja semelhante ao exercício anterior da disciplina, a alteração geométrica pode modificar a resposta estrutural; essa comparação deve ser sustentada pelos resultados.

2.4 Malha

A discretização inicial utiliza o método *MultiZone*, com elementos hexaédricos. Adotaram-se os seguintes tamanhos característicos:

$$h_{\text{corpo}} = 0{,}15\,\text{in}, \qquad h_{\text{furos}} = 0{,}08\,\text{in}. \tag{16}$$

A malha contém 14.311 nós e 2.756 elementos. Antes da imposição das restrições, o número de graus de liberdade de deslocamento é

$$n_{\text{GL}} = 3 \times 14\,311 = 42\,933. \tag{17}$$

A qualidade geométrica foi avaliada pelas métricas de *skewness* e qualidade ortogonal.



Figura 8: Avaliação da qualidade geométrica da malha inicial

A *skewness* apresenta máximo de 0,625, mínimo de 0,007 e média de 0,173. Apenas 0,44% dos elementos apresentam valor superior a 0,50. Os elementos mais distorcidos se concentram nas proximidades dos furos.

Para a qualidade ortogonal, os valores máximo, mínimo e médio são, respectivamente, 0,9998, 0,6638 e 0,9694. Nenhum elemento apresenta valor inferior a 0,50. Essas métricas descrevem a qualidade geométrica da discretização; a sensibilidade dos resultados é examinada separadamente na Seção 3.

2.5 Configuração do modelo

O material foi definido como alumínio 6061-T6, com propriedades elásticas

$$E = 1 \times 10^7 \,\text{psi}, \qquad \nu = 0{,}33. \tag{18}$$

O apoio fixo foi aplicado aos três furos da região esquerda, e uma força de 100 lbf foi prescrita na direção positiva de y na extremidade oposta.

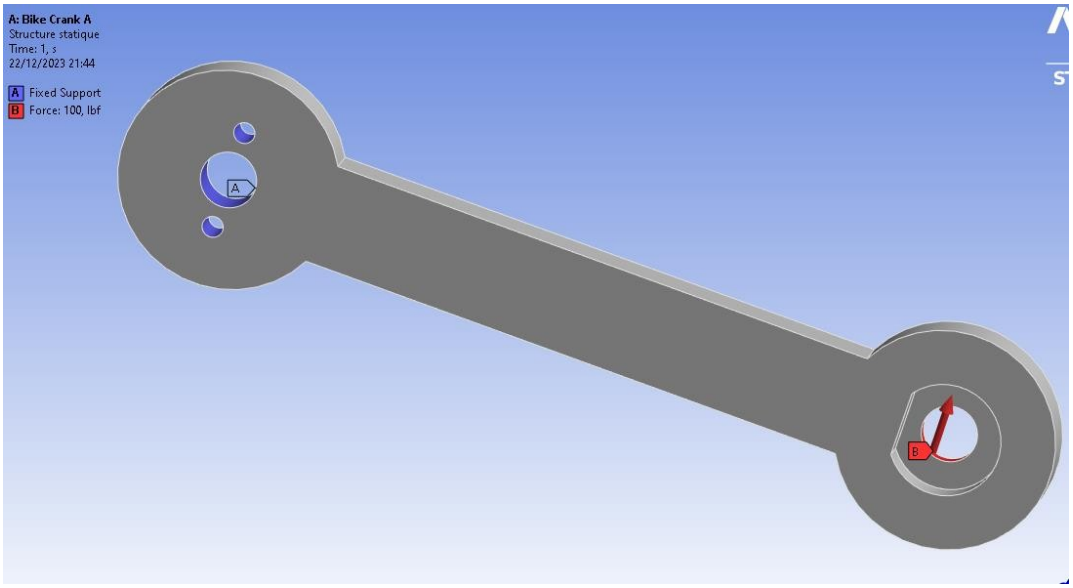


Figura 9: Aplicação do apoio fixo e da força na configuração do modelo

As condições essenciais prescrevem diretamente os deslocamentos nos apoios. Na região carregada, a tração e as propriedades constitutivas determinam a resposta de deformação e deslocamento do corpo.

2.6 Solução numérica

Após a definição da geometria, do material, da malha e das condições de contorno, o sistema de equilíbrio discretizado foi resolvido no ANSYS. De forma esquemática,

$$\mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{f}, \tag{19}$$

em que $\mathbf{K}$ é a matriz de rigidez, $\mathbf{q}$ reúne os deslocamentos nodais e $\mathbf{f}$ representa as forças nodais equivalentes.

Como exemplo de contagem, também considera uma malha distinta, com 14.662 nós e 2.824 elementos. Admitindo 720 nós completamente fixos e ausência de outras restrições, o número de equações para os deslocamentos livres é

$$n_{\text{livres}} = 3(14\,662 - 720) = 41\,826. \tag{20}$$

Essa contagem ilustra o procedimento e não substitui os dados da malha principal de 14.311 nós.

2.7 Resultados numéricos

Os resultados são examinados a partir dos campos de deslocamento total e tensão normal. A forma deformada e os sinais das tensões permitem verificar a coerência qualitativa da solução com o carregamento aplicado.

2.7.1 Deslocamento total

O deslocamento total é a magnitude do vetor de deslocamentos:

$$U = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}. \tag{21}$$

Os menores valores ocorrem próximos dos apoios, enquanto os maiores se localizam na extremidade carregada. A tabela de comparação entre malhas registra $U_{\max} = 0{,}042731\,\text{in}$ para a malha inicial.

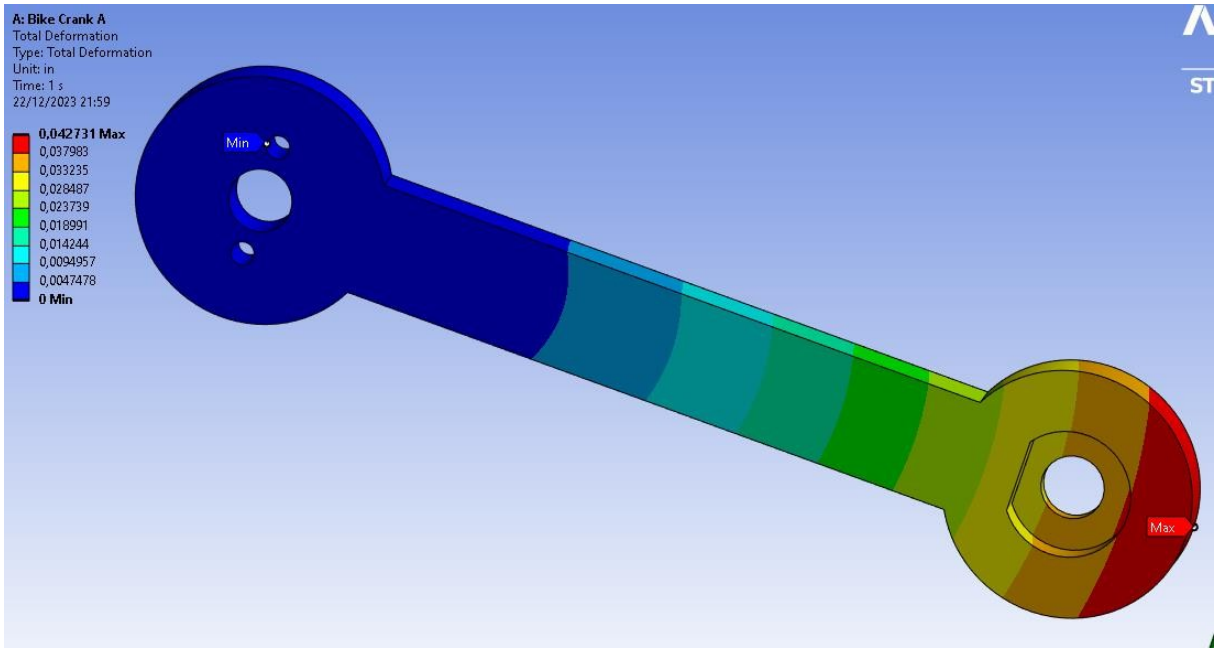


Figura 10: Campo de deslocamento total na malha inicial

Os extremos podem ser consultados na legenda e nos detalhes do resultado *Total Deformation*. Como o resultado é expresso em unidades de comprimento, o termo empregado nesta análise é deslocamento total, distinguindo-o da deformação específica.

2.7.2 Tensão normal na direção x

O ANSYS calcula as deformações a partir das derivadas do campo de deslocamento e determina as tensões por meio da lei constitutiva. A distribuição de σ_x evidencia tração na região inferior e compressão na região superior da manivela.

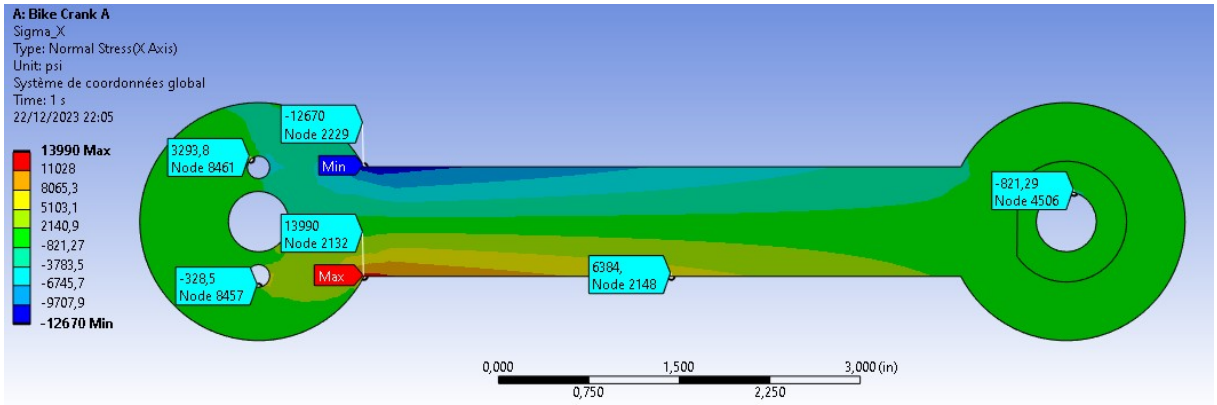


Figura 11: Distribuição da tensão normal na direção x na malha inicial

Os extremos registrados são

$$\sigma_{x,\max} = +13\,990\,\text{psi}, \qquad \sigma_{x,\min} = -12\,670\,\text{psi}. \tag{22}$$

As maiores magnitudes ocorrem nas transições geométricas próximas dos apoios. Cantos agudos podem produzir concentrações de tensão e, em idealizações específicas, singularidades. A introdução de raios de concordância pode reduzir essas concentrações.

A pequena variação visual na direção z não demonstra, isoladamente, um estado plano de tensões. A interpretação permanece vinculada à formulação tridimensional utilizada na simulação.

2.8 Verificação dos resultados

2.8.1 Consulta dos resultados e tensão no ponto A

A consulta por sondas permite examinar valores locais de deslocamento e tensão. As capturas originais são mantidas a seguir.

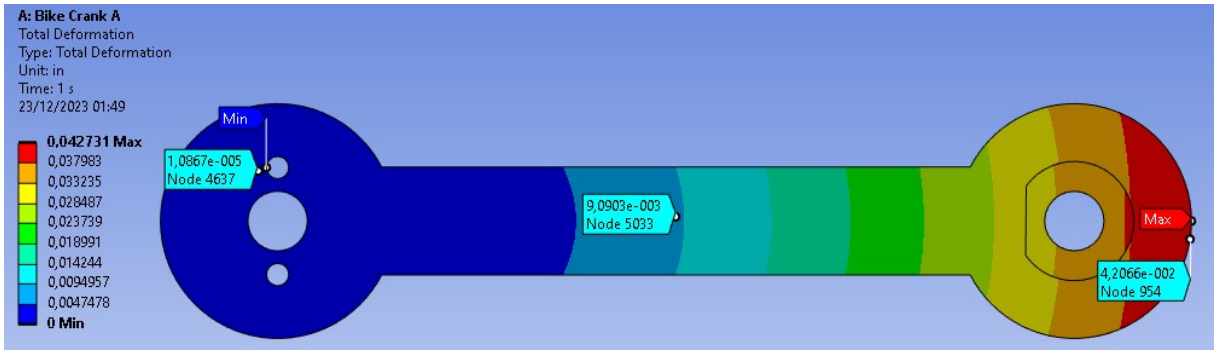


Figura 12: Consulta dos valores locais de deslocamento total

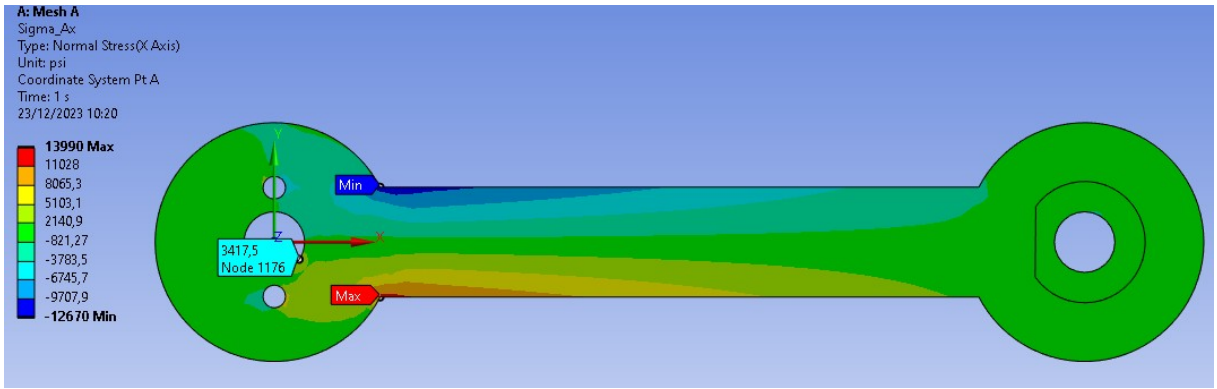


Figura 13: Consulta da tensão normal na direção x por meio de uma sonda

A sonda de tensão normal em x indica $+3\,417{,}5$ psi. A captura mostra uma seleção próxima à região de apoio; portanto, sua identificação com o ponto A da seção intermediária da Figura 7 requer confirmação. Esse valor local não deve ser comparado diretamente ao cálculo manual sem assegurar a coincidência da posição e do sistema de coordenadas.

2.8.2 Deslocamentos nas regiões fixas

Os deslocamentos prescritos nos três furos de apoio são nulos, em concordância com a condição de suporte fixo.

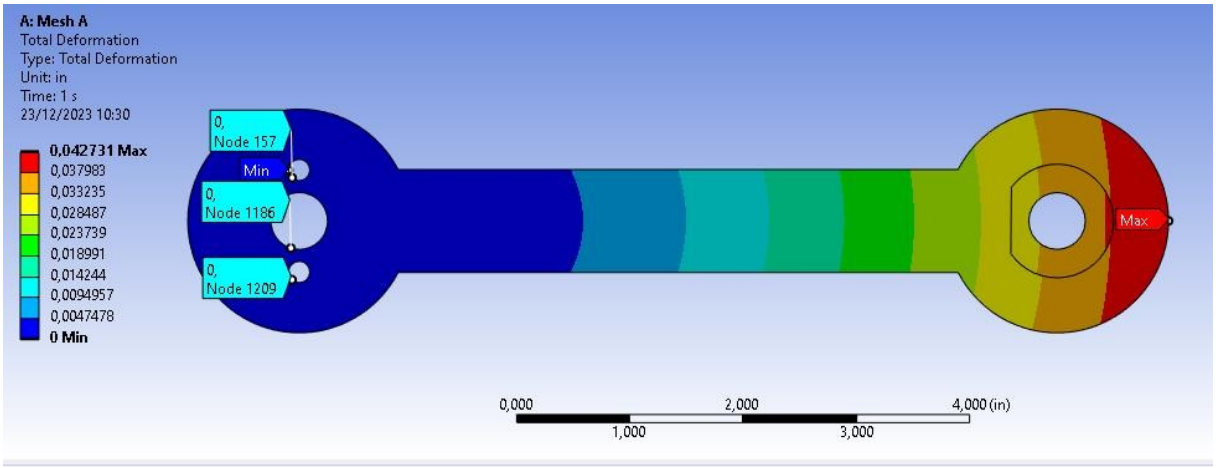


Figura 14: Verificação dos deslocamentos nos três furos fixos

Essa verificação confirma a imposição das restrições nos nós selecionados. Ela não implica deslocamento nulo no ponto A da seção intermediária.

2.8.3 Tensão normal ao longo de um caminho

A avaliação ao longo de um caminho requer a definição dos pontos inicial e final e do sistema de coordenadas utilizado na extração. O caminho transversal representado a seguir permite examinar a variação de tensão na seção.

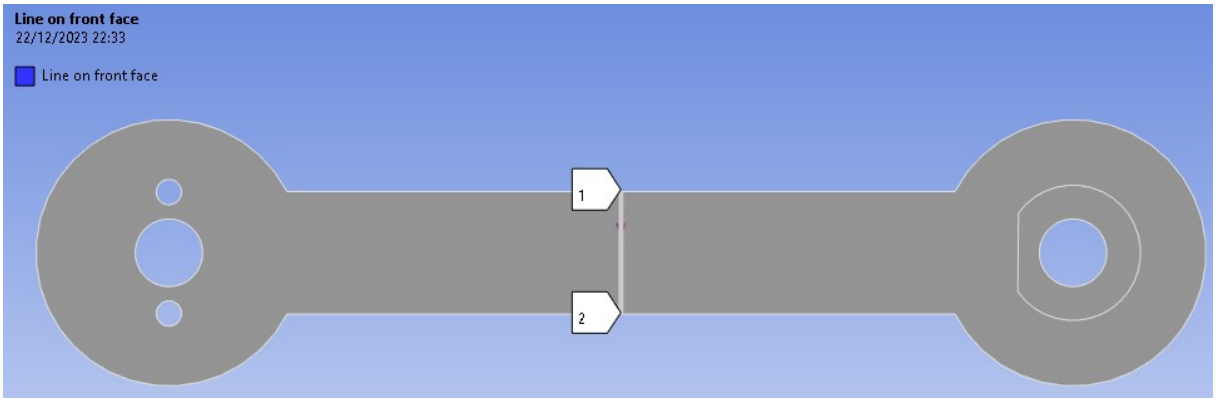


Figura 15: Definição do caminho transversal para a extração de resultados

Os sistemas de coordenadas locais orientam a consulta das componentes de tensão. A imagem seguinte apresenta a distribuição extraída no caminho definido.

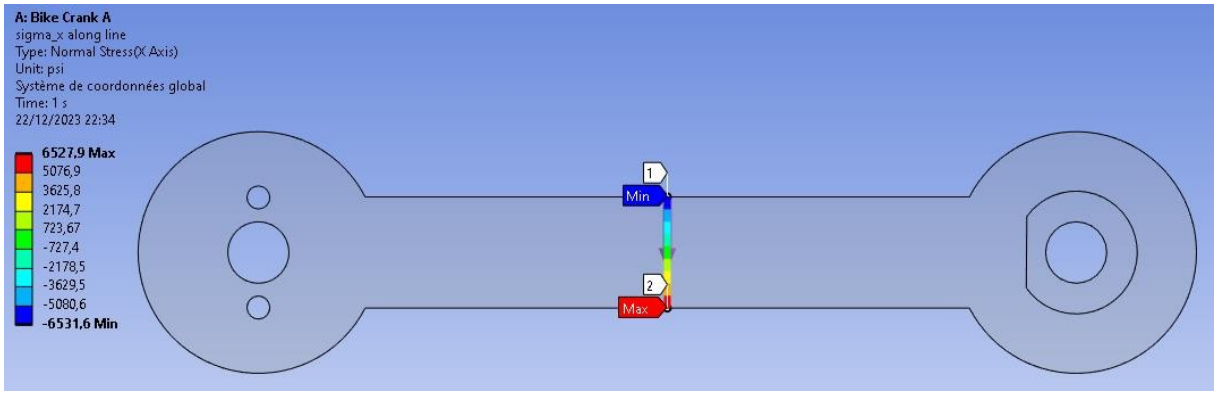


Figura 16: Tensão normal na direção x ao longo do caminho definido

2.8.4 Tensão normal na direção y e tração aplicada

A distribuição de σ_y permite examinar a resposta na direção do carregamento.

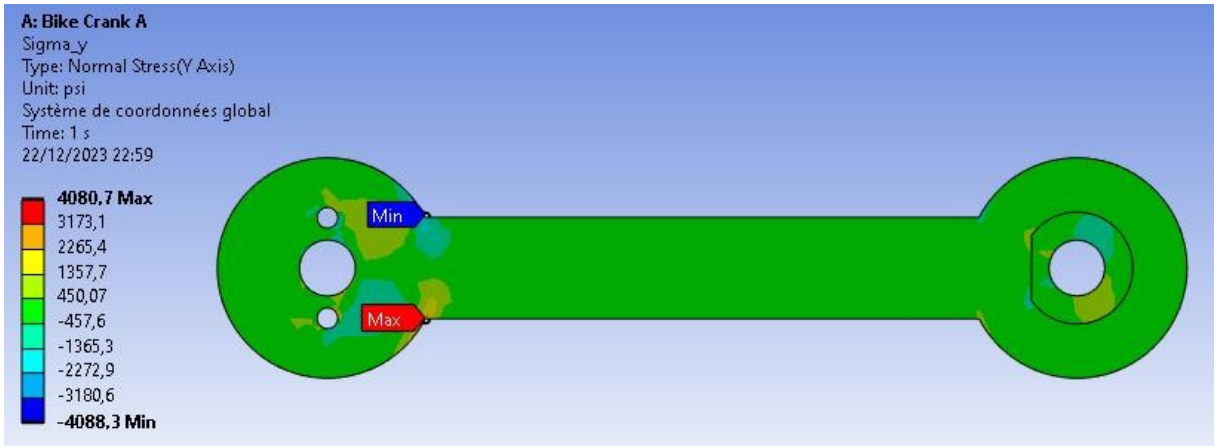


Figura 17: Distribuição da tensão normal na direção y

A captura mostra uma sonda no furo da extremidade carregada. O valor local de tensão normal registrado é de aproximadamente 598 psi.

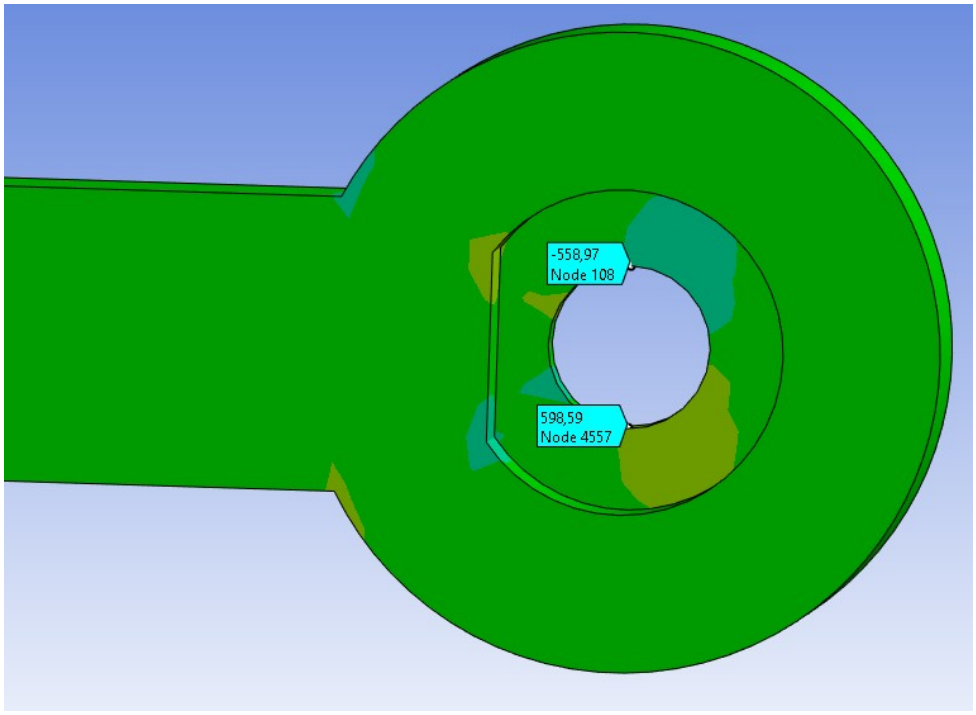


Figura 18: Sondas de tensão normal na região do furo carregado

A estimativa de tração média calculada com a área informada é 509,94 psi. Entretanto, a tensão normal σ_y e a componente de tração t_y somente coincidem sob condições específicas da normal à superfície. A relação geral é

$$\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}, \qquad t_y = \tau_{xy}n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz}n_z, \tag{23}$$

em que $\mathbf{n}$ é o vetor normal unitário. A comparação quantitativa exige a normal local e a distribuição efetiva da carga; os valores disponíveis, isoladamente, não demonstram concordância.

2.8.5 Reações nos apoios fixos

A resultante das reações indicada se orienta no sentido oposto à força aplicada.



Figura 19: Representação da reação na região de apoio fixo

O equilíbrio global na direção y é expresso por

$$R_y + F_y = 0, \qquad R_y = -100\,\text{lbf}. \tag{24}$$

A igualdade é compatível com o equilíbrio de forças informado para o modelo. Uma verificação completa do equilíbrio global também envolve os momentos e as demais componentes de reação.

3 Análise de sensibilidade

3.1 Refinamento da malha

A malha foi refinada pela redução à metade dos tamanhos característicos do corpo e das faces dos furos:

$$h_{\text{corpo}} = 0{,}075\,\text{in}, \qquad h_{\text{furos}} = 0{,}04\,\text{in}. \tag{25}$$

A discretização refinada contém 91.107 nós e 19.752 elementos. A captura seguinte apresenta a solução sobre essa malha.

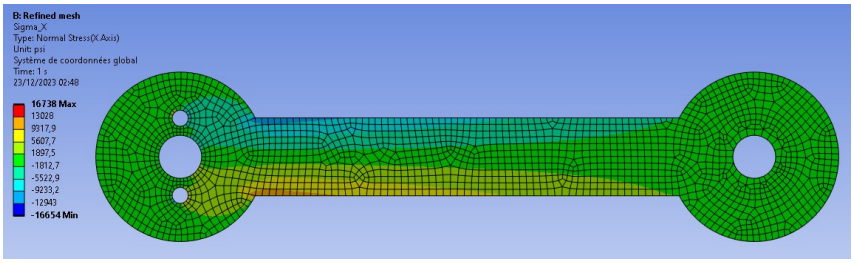


Figura 20: Distribuição de tensão sobre a malha refinada

3.2 Comparação da qualidade das malhas

A comparação utiliza a métrica de *skewness*. A malha inicial e a malha refinada são apresentadas nas imagens abaixo.

Malha inicial

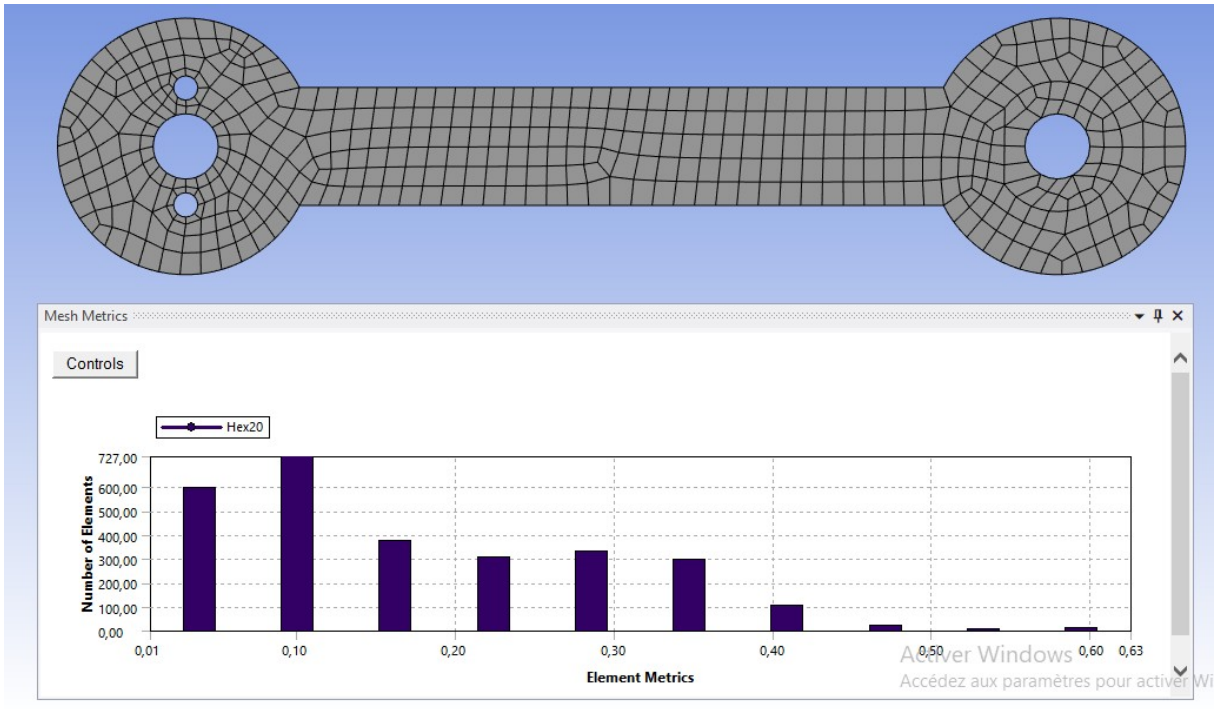


Figura 21: Malha inicial e distribuição da métrica de skewness

Malha refinada

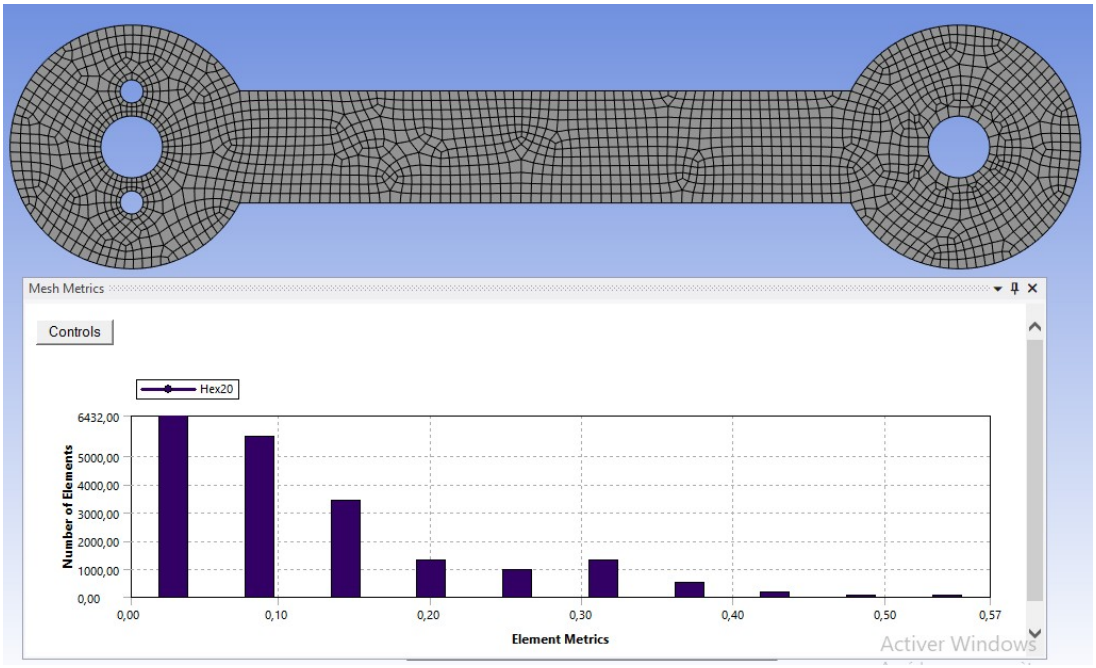


Figura 22: Malha refinada e distribuição da métrica de skewness

Tabela 1: Comparação da qualidade geométrica das malhas pela métrica de skewness

Indicador	Malha inicial	Malha refinada
Skewness máxima	0,625	0,569
Skewness mínima	0,007	0,0026
Skewness média	0,173	0,119
Elementos com skewness $> 0{,}50$	0,44%	0,16%

A redução dos valores máximo e médio, assim como da proporção de elementos com *skewness* superior a 0,50, indica melhoria dessas métricas geométricas. Essa melhoria deve ser analisada em conjunto com a variação da resposta estrutural.

3.3 Comparação da resposta estrutural

A variação relativa entre as malhas foi calculada com a solução inicial como referência:

$$\Delta_r(\%) = \frac{|Q_{\text{refinada}} - Q_{\text{inicial}}|}{|Q_{\text{inicial}}|} \times 100, \tag{26}$$

em que Q representa a grandeza comparada.

Tabela 2: Comparação da resposta estrutural e da discretização entre as malhas

Grandeza	Malha inicial	Malha refinada	Variação (%)
Número de nós	14.311	91.107	—
Número de elementos	2.756	19.752	—
Deslocamento máximo (pol.)	0,042731	0,0422844	1,05
Tensão máxima (psi)	13.990	16.738	19,64

As capturas seguintes permitem comparar as localizações dos extremos de deslocamento total e tensão normal na malha refinada.

Deslocamento total na malha refinada

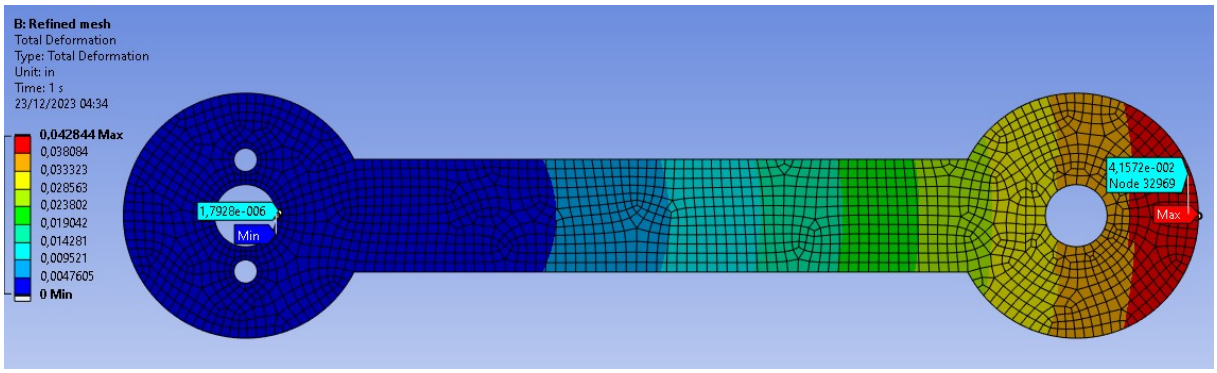


Figura 23: Deslocamento total e localização dos extremos na malha refinada

Tensão normal na malha refinada

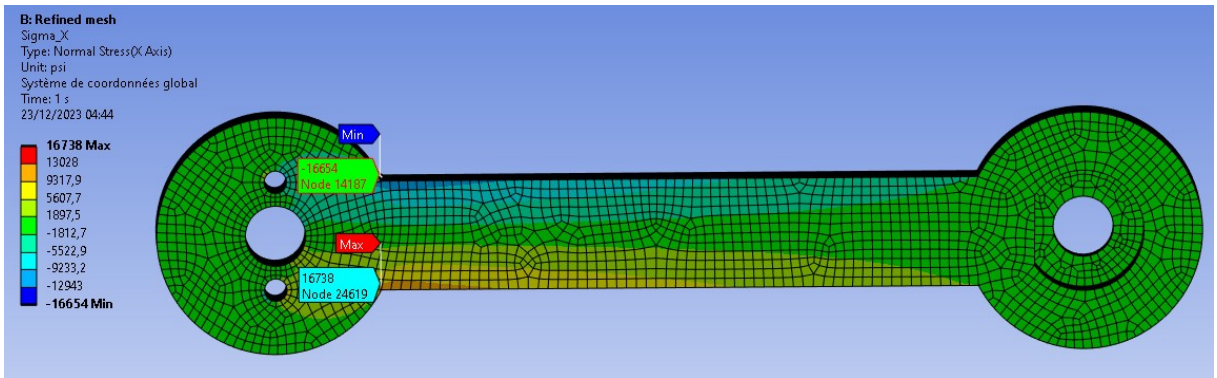


Figura 24: Tensão normal e localização dos extremos na malha refinada

Os extremos permanecem nas mesmas regiões gerais, conforme a comparação visual das capturas. A tensão máxima apresenta variação relativa de 19,64%, superior à variação de 1,05% do deslocamento máximo. Esses percentuais caracterizam a sensibilidade entre as duas discretizações e não o erro em relação à solução exata.

A maior sensibilidade da tensão pode estar associada aos gradientes elevados nas transições geométricas e a possíveis singularidades do modelo idealizado. Dois níveis de malha não são suficientes para demonstrar convergência ou confirmar a existência

de uma singularidade. Uma avaliação adicional exigiria refinamentos sucessivos e o acompanhamento de grandezas em posições físicas equivalentes.

4 Conclusão

A análise por elementos finitos permitiu examinar os campos de deslocamento e tensão de uma manivela de alumínio 6061-T6 sob o carregamento e as restrições definidos. A distribuição dos deslocamentos é qualitativamente compatível com a fixação da região esquerda e a aplicação de força na extremidade oposta. O campo de tensão normal em x apresenta regiões de tração e compressão coerentes com a flexão esperada.

O refinamento da malha produziu menor variação no deslocamento máximo do que na tensão máxima: 1,05% e 19,64%, respectivamente. Esse resultado evidencia a maior sensibilidade da tensão local à discretização e recomenda cautela na interpretação de valores extremos próximos de transições geométricas.

As verificações apresentadas sustentam a coerência de aspectos da solução numérica, mas não constituem validação experimental nem demonstração de convergência. A comparação com o cálculo manual requer a identificação inequívoca da seção e dos pontos consultados. Dentro dessas limitações, o estudo fornece uma base para investigar a influência da geometria e da malha na resposta estrutural da manivela.

Referências

[1] ORTIZ, Iram Barbaro Rivas. **Notas de aula: Introdução à Simulação para Problemas em Engenharia**. Disciplina: Tópicos Especiais I e II: Introdução à Simulação. Universidade Estadual de Santa Cruz, 2024P2.

[2] DOMINGUEZ, Dany S.; IGLESIAS, Susana M. **Finite Element Analysis in Static Structural Problems: Solve structural mechanics problem using ANSYS**. Tema 03. Tópicos Especiais II: Simulação para Problemas de Engenharia. Pós-graduação em Modelagem Computacional, UESC, 22 out. 2019. Slides de aula.

[3] OTTOSEN, Niels Saabye; PETERSSON, Hans. **Introduction to the Finite Element Method**. Hemel Hempstead: Prentice Hall International (UK), 1992. ISBN 0-13-473877-2.

[4] AZEVEDO, Álvaro F. M. **Método dos Elementos Finitos**. 1. ed. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, abr. 2003.

[5] MANET, Vincent. **Méthode des éléments finis: vulgarisation des aspects mathématiques et illustration de la méthode**. Version livre, 2013.

[6] BENDALI, A. **Méthode des éléments finis**. Toulouse: Département GMM, 2013. 4e année, orientation MMN. Notes de cours.

[7] LINDENBERG NETO, Henrique. **Introdução à Mecânica das Estruturas**. Capítulos 1 a 5. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações, 1996.

[8] DAUDEVILLE, Laurent. **Mécanique des structures**. Licence de Génie Civil et Infrastructures. Support de cours et travaux dirigés, [s.d.].

[9] MATHEWS, John H.; FINK, Kurtis D. **Numerical Methods Using MATLAB**. 4. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-065248-2.

[10] LIENHARD IV, John H.; LIENHARD V, John H. **A Heat Transfer Textbook**. 4. ed. Cambridge, MA: Phlogiston Press, 2011. Version 2.01, 22 jan. 2011. Bibliografia complementar sobre transferência de calor; não corresponde a uma análise térmica deste projeto.